அ. உயர் வெப்ப நிலை (*High temperature*)

உயர் வெப்ப நிலை மண் மற்றும் வளிமண்டல வறட்சிக்கு காரணமாகின்றன. தாவரங்கள் மண் வறட்சியில் நிலைத்த வாடலையும் வளிமண்டல வறட்சியில் தற்காலிக வாடலையும் தோற்றுவிக்கிறது. பொதுவாக தாவரங்கள் 44° C வெப்ப நிலையில் இறக்கிறது. எனினும் சில உயிரினங்களில் அதாவது *மாஸ்டிகோகிளாடஸ்* (சயனோபாக்டீரியம்) 85°C லிருந்து 90°C அதிவெப்ப சூழல்களான பகுதியில் நன்கு வளர்கிறது. 42°C வெப்ப நிலையில் சாதாரண புரதங்கள் உற்பத்தி குறைகிறது. புதிய புரதமான **வெப்ப அதிர்ச்சி புரதங்கள்** உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த புரதங்கள் பழப்பூச்சியில் *(டுரோசோஃபில்லா மெலனோகாஸ்டர்)* கண்டறியப்பட்டது. மேலும் விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்களில் கண்டறியப்பட்டது. உயர் வெப்ப நிலையில் அனைத்து உடற்செயலியல் வினைகளும் நின்று விடுகிறது. ஒளிச்சேர்க்கை குறைகிறது சுவாசித்தல் அதிகரிக்கிறது. எனவே தாவரங்கள் கரிமப் பொருட்கள் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆப்பிள் போன்ற குளிர்பிரதேசத் தாவரத்தை வெப்பமண்டல சூழலில் வளர்க்கும் போது கனிகள் உற்பத்தியாவதில்லை மற்றும் அதன் வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படுகிறது.

ஆ. குறைந்த வெப்பநிலை (*Low temperature*)

குறைந்த வெப்பநிலை இறுக்கம் தாவரங்களுக்கு கேடு விளைவிக்கிறது. உறைய கூடிய வெப்பநிலை மீளா சேதத்தை ஏற்படுத்தும் ஆகவே மிகக் குறைந்த வெப்பநிலை தாவரங்களின் வாழ்திறனை குறைக்கிறது. சில தாவரங்கள் அல்பைன் மற்றும் ஆர்டிக் பகுதிகளில் மிகக் குறைந்த வெப்ப நிலையில் வாழ்கின்றன இத்தகைய தாவரங்கள் **குளிர்ச்சியை எதிர்த்து வாழ்பவை** (*cold resistant*) எனப்படும். உறை வெப்பநிலையினால் உண்டான இறுக்கம் **உறைபனி இறுக்கம்** (*frost stress*) என்றழைக்கப்படுகின்றன. 10°C க்கும் குறைவான வெப்பநிலை வேரின் வளர்ச்சியை குறைக்கின்றன. அயனிகளின் கசிவும் எத்திலின் உற்பத்தியும் அதிகரிக்கின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சில தாவர பகுதிகளான விதைகள், மகரந்தத்தூள்கள் மற்றும் கருக்கள் மிகக் குறைந்த வெப்பநிலைக்கு (–196°C) உட்படுத்தி சேமித்து வைத்திருக்க முடியும்.

iii) **காற்று மாசுக்கள்** (*Air pollutants*)

முக்கியமான காற்று மாசுக்களான CO_2, CO, SO_2, NO_2, O_3, ப்ளூரைடு மற்றும் H_2S ஆகியவை இந்திய துணைக்கண்டத்தில் முதன்மையாக காணப்படுகிறது. இத்தகைய மாசுக்கள் கண்களுக்கு புலப்படும்படியான காயங்களை உண்டாக்குவதில்லை ஆனால் மறைமுக காயங்களை உண்டாக்குகின்றன. இத்தகைய மாசுக்கள் அதிகமாக இருந்தால் இலைகளில் கண்களுக்கு புலப்படும்படியான காயங்களான பச்சைய சோகை மற்றும் இறப்பு புள்ளிகள் தோன்றுகின்றன அதேபோல் ஒளிச்சேர்க்கை கார்பன் வளர்சிதைமாற்றம் மற்றும் உயிர்நிறை உருவாக்கத்தை தடைப்படுத்துகின்றன. சில மாசுக்காரணிகள் குறைந்த செறிவில் தாவரத்தின் வளர்ச்சியை தூண்டுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு SO2, NO_2 மற்றும் NO. சுவாசித்தல் மற்றும் ஒளிசுவாசித்தல் காற்று மாசுக்களால் மிக எளிதில் பாதிக்கப்படுத்துகின்றன. காற்று மாசுக்காரணிகளின் செறிவு அதிகமானால் சுவாசித்தலை தடைப்படுத்துகின்றன குறைந்த செறிவில் தாவரத்தின் சுவாசித்தலை தூண்டுகின்றன. நீண்ட கால நைட்ரஜன் மாசுக்களுக்கு உள்ளானால் பச்சைய உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது அதேபோல குறுகிய கால NO_2 மாசுக்களுக்கு உள்ளானால் நிறமிகள் குறைக்கின்றன.

iv. **மண் சார் இறுக்கம்** (*Edaphic stress*)

இவை இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர் இறுக்கம் மற்றும் உவர் இறுக்கம்.

அ) **நீர் இறுக்கம்** (*Water stress*)

நீர் இல்லாமலோ அல்லது அதிகபடியாக இருப்பதால் உண்டாகும் ஒரு பொதுவான இறுக்கத்திற்கு **நீர் இறுக்கம்** எனப்படும். அதிகபடியான நீரினால் உண்டாகும் இறுக்கத்தை **வெள்ள இறுக்கம்** என்றும், நீர் பற்றாக்குறையினால் உண்டாகும் இறுக்கத்தை **வறட்சி இறுக்கம்** என்றழைக்கப்படும்.

I. **வெள்ள இறுக்கம்**

வெள்ளத்தினால் தற்காலிகமாக தாவரங்கள் மற்றும் அதன் பகுதிகள் மூழ்கடிக்கப்பட்டால் இதன் காரணமாக வேர்கள் மற்றும் மண் வாழ் உயிரினங்களில் ஆக்ஸிஜன் பற்றாகுறை ஏற்ப்படுகிறது. வெள்ளத்தின் விளைவாக மண்ணில் நைட்ரஜன் சுழற்சியானது குறைகின்றது. அப்சிசிக் அமிலம், எத்திலின் மற்றும் எத்திலின் முன்னோடிகள் அதிகளவில் உண்டாகின்றன. பகுதி இலைத்துளை உண்டாகத் தூண்டுதல் எப்பினாஷ்டி மற்றும் இலைகள் உதிர்தல்; செல் சவ்வு அமைப்புகள்

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 15.indd 351 5/17/2020 10:48:54 PM